

Rozmaitości różniczkowalne: lista 4

Przestrzeń styczna, pola wektorowe

1. Niech X będzie zbiorem, V_1 oraz V_2 przestrzeniami liniowymi. Niech $i_1: X \rightarrow V_1$ oraz $i_2: X \rightarrow V_2$ będą bijekcjami takimi, że $i_1 \circ i_2^{-1}$ jest izomorfizmem liniowym. Pokaż, że struktury przestrzeni liniowej na X indukowane przez i_1 oraz i_2 są takie same.
2. Niech M będzie rozmaitością z brzegiem i $p \in \partial M$. Zdefiniuj $T_p M$ i zadaj strukturę przestrzeni liniowej. Zdefiniuj naturalną inkluzję $T_p(\partial M) < T_p M$.
3. Niech $\lambda \neq 0$ będzie stałą rzeczywistą. Dla krzywej (c, t_0) przechodzącej przez p (tzn. $c(t_0) = p$) rozważmy krzywą c_λ zadaną wzorem $c_\lambda(t) = c(\lambda t)$. Uzasadnij, że w przestrzeni wektorowej $T_p M$ zachodzi $\lambda[c, t_0] = [c_\lambda, t_0/\lambda]$.
4. Jak zmieniają się wektory styczne do krzywej na rozmaitości M przy zmianie parametryzacji tej krzywej?
5. Pokaż, że następujący diagram komutuje:

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{D_p F} & T_{F(p)} N \\ \varphi_* \downarrow & & \downarrow \psi_* \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{D_{\varphi(p)}(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})} & \mathbb{R}^m \end{array}$$

Gdzie φ oraz ψ to mapy wokół p oraz $F(p)$ oraz $\varphi([c, t]_p) = (\varphi \circ c)'(t)$.

6. Niech $(a, b) \in \mathbb{R} \setminus (0, 0)$. Na otoczeniu (a, b) rozważmy dwa układy współrzędnych: standardowy kartezjański $\varphi = (x, y)$ oraz biegunowy $\psi = (r, \phi)$. Znajdź relacje pomiędzy bazami przestrzeni stycznej $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}$ oraz $\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \phi}$.
7. Na otoczeniu $p \in M$ mamy dwie konkurencyjne mapy $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$ oraz $\psi = (y_1, \dots, y_n)$. Niech $(y_1(x), \dots, y_n(x)) = \psi \varphi^{-1}(x)$ będą odwzorowaniami przeliczającymi współrzędne x na y . Pokaż, że bazy $T_p M$ zadane przez te współrzędne spełniają regułę łańcuchową

$$\frac{\partial}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_j}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial y_j}, \quad i = 1, \dots, n.$$

gdzie $\frac{\partial y_j}{\partial x_i}$ to pochodna cząstkowa w jedynym sensownym punkcie, czyli $\varphi(p)$.

8. Pokaż, że $d_p(f + g) = d_p(f) + d_p(g)$, $d_p(fg) = d_p(f)g(p) + f(p)d_p(g)$.
9. Pokaż, że $D(FG) = DF \circ DG$.
10. Dla funkcji gładkiej $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, wektorów stycznych $X, Y \in T_p M$ oraz liczby rzeczywistej a uzasadnij następujące wzory dla pochodnych kierunkowych: $(aX)(f) = a(Xf)$, $(X+Y)f = Xf + Yf$.
11. Niech G będzie grupą Liego i $V \in T_e G$. Pokaż, że $L_V(g) = D_e L_g(V)$ jest gładkim polem wektorowym na G . Pokaż, że pole to jest lewoniezmienne.
12. Dowiedz się czym są kwaterniony. Pokaż, że S^3 jest grupą Liego. Wywnioskuj, że na S^3 istnieje nigdzie nieznikające pole wektorowe.

13. Pokaż, że TS^1 jest dyfeomorficzna z $S^1 \times \mathbb{R}$. Ogólniej: niech G będzie n -wymiarową grupą Liego. Pokaż, że TG jest dyfeomorficzna z $G \times \mathbb{R}^n$.
14. Uzasadnij, że dla $(p, q) \in M \times N$ mamy naturalny izomorfizm

$$T_{(p,q)}(M \times N) \cong T_p M \times T_q N.$$

Izomorfizm ten pozwala mówić o składowych wektora z $T_{(p,q)}(M \times N)$ stycznych do M i do N .

15. Oznaczmy przez π_M, π_N rzuty produktu rozmaitości $M \times N$ odpowiednio na składowe M i N . Sprawdź, że składowe wektora stycznego $X \in T_{(p,q)}(M \times N)$ styczne do M i N są odpowiednio równe wektorom

$$D(\pi_M)(X) \quad \text{oraz} \quad D(\pi_N)(X).$$

16. Uzasadnij, że wiązka styczna $T(M \times N)$ jest dyfeomorficzna z produktem $TM \times TN$.